

FORM HALAMAN KONFIRMASI MITRA & MAHASISWA CAPSTONE PROJECT



Dipersiapkan oleh: (Ketua Kelompok) Tanda tangan Nama: Wynne Jovita Tanggal:	Disetujui oleh: (Dosen pengampu) Tanda tangan Nama: Deli, S.Kom., MMSI Tanggal:	Diketahui oleh: (Penanggung jawab mitra) Tanda tangan Nama: Tanggal:
--	---	--

FORM IDENTITAS MAHASIWA

Nama Lengkap:	Wynne Jovita
NIM:	2431058
No HP:	081268353745
Email:	wyneejovita24@gmail.com
Peminatan:	Information media
Kedudukan di Kelompok Capstone:	Ketua kelompok

Nama Lengkap:	Annie
NIM:	2431105
No HP:	081990847058
Email:	24.annie@uib.edu
Peminatan:	Information media
Kedudukan di Kelompok Capstone:	Anggota

Nama Lengkap:	Joycelin
NIM:	2431212
No HP:	082198056826
Email:	Joycelin.2602@gmail.com
Peminatan:	Information media
Kedudukan di Kelompok Capstone:	Anggota

Nama Lengkap:	Jordan Anderson
NIM:	2531194
No HP:	082383305140
Email:	25.01.jordan.02@uib.edu
Peminatan:	Data Intelligence
Kedudukan di Kelompok Capstone:	Anggota

CAPSTONE PROJECT PROPOSAL

**PENGEMBANGAN PLATFORM AUGMENTED REALITY UNTUK
MEMPROMOSIKAN SUSTAINABLE FASHION MELALUI
PEMINDAIAN TAG PAKAIAN DAN FITUR MIX & MATCH**



Disusun oleh:

2431058 - Wynne Jovita

2431105 - Annie

2431212 - Joycelin

2531194 - Jordan Anderson

Dosen Pengampu:

Deli, S.Kom., MMSI

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER

2026/2027

Dipersiapkan oleh: (Ketua Kelompok) Tanda tangan Nama: Tanggal:	Disetujui oleh: (Dosen pengampu) Tanda tangan Nama: Tanggal:	Diketahui oleh: (Penanggung jawab mitra) Tanda tangan Nama: Tanggal:
---	--	--

BAB 1

PENDAHULUAN

Industri fashion merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dunia. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, permintaan produksi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi pakaian saat ini diperkirakan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah produksi sebelum tahun 2000 (Peters et al., 2021). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, industri fashion juga menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap permasalahan lingkungan. Berdasarkan berbagai penelitian, industri fashion menyumbang sekitar 10% emisi karbon global dan menghasilkan lebih dari 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya (Qi & Cai, 2025).

Selain menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar, praktik *fast fashion* juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan melalui penggunaan bahan kimia pada proses pewarnaan, pencetakan motif, dan *finishing* pakaian. Penggunaan bahan kimia tersebut berpotensi mencemari sumber air serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab (Barnes & Hickman, 2025). Di sisi lain, transparansi informasi mengenai dampak lingkungan produk fashion masih relatif terbatas. Informasi seperti material yang digunakan, jumlah penggunaan air selama proses produksi, emisi karbon yang dihasilkan, hingga cara perawatan pakaian belum selalu tersedia secara lengkap maupun disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami (Jestratišević et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan konsumen sulit membuat keputusan pembelian yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Perkembangan teknologi digital, khususnya **Augmented Reality (AR)**, membuka peluang baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memberikan edukasi mengenai sustainable fashion (Reality & Stimulus-, 2018). Dengan memanfaatkan teknologi AR, informasi mengenai suatu produk dapat ditampilkan secara interaktif melalui proses pemindaian tag pakaian menggunakan smartphone. Selain meningkatkan transparansi informasi, teknologi ini juga mampu memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan edukatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan mengembangkan sebuah platform berbasis Augmented Reality yang memungkinkan pengguna memindai tag pakaian untuk memperoleh informasi mengenai material produk, penggunaan air, emisi karbon, cara perawatan, serta informasi keberlanjutan lainnya. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur **Mix & Match** yang membantu pengguna menciptakan berbagai kombinasi gaya dari satu pakaian sehingga dapat memperpanjang masa penggunaan pakaian, mengurangi pembelian pakaian secara berlebihan (*fashion overconsumption*), dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sustainable fashion.

BAB 2

LATAR BELAKANG PROYEK

Kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan dalam industri fashion semakin meningkat. Namun, masih banyak konsumen yang belum memahami dampak lingkungan dari pakaian yang mereka gunakan karena informasi yang tersedia bagi konsumen saat melakukan pembelian masih terbatas (Ospital et al., 2023). Di sisi lain, tingginya konsumsi pakaian juga dipengaruhi oleh kebiasaan membeli produk baru meskipun pakaian yang sudah dimiliki masih layak digunakan.

Sustainable fashion merupakan pendekatan yang menerapkan prinsip keberlanjutan pada seluruh siklus hidup produk fashion, mulai dari proses produksi hingga pembuangan produk. Berbeda dengan *fast fashion* yang mendorong konsumsi pakaian secara cepat, *sustainable fashion* menekankan penggunaan pakaian dalam jangka waktu yang lebih lama, efisiensi sumber daya, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan (Ray & Nayak, 2023).

Namun, penerapan konsep *sustainable fashion* masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya informasi mengenai dampak lingkungan suatu produk yang dapat diakses secara mudah oleh konsumen. Selain itu, kebiasaan membeli pakaian baru karena banyak konsumen hanya mengenakan sebagian kecil pakaian yang mereka miliki dan sering kali melupakan atau mengabaikan pakaian yang sudah ada di dalam lemari. Keterputusan dengan koleksi pakaian yang dimiliki mendorong pembelian pakaian yang tidak diperlukan dan berkontribusi pada perilaku *fashion overconsumption* (Jiang & Macintyre, 2025).

Perkembangan teknologi digital memberi peluang untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, khususnya dalam meningkatkan transparansi informasi dan mendorong perilaku konsumsi yang lebih berkelanjutan. Salah satu teknologi yang berpotensi dimanfaatkan adalah *Augmented Reality* (AR), yang mampu menyajikan informasi produk secara interaktif dan mudah dipahami melalui perangkat smartphone. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AR dapat meningkatkan keterlibatan pengguna (*user engagement*), memperkaya pengalaman pengguna, serta membantu konsumen memahami

informasi produk secara lebih efektif sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Du et al., 2022).

Melalui pemanfaatan teknologi *Augmented Reality*, proyek “**GreenWear**” ini bertujuan menghadirkan platform digital yang dapat menampilkan informasi keberlanjutan produk secara interaktif melalui pemindaian tag pakaian. Selain memberikan informasi lebih lanjut kepada pengguna, platform ini juga menyediakan fitur *Mix & Match* yang membantu pengguna menemukan berbagai kombinasi gaya menggunakan pakaian yang telah dimiliki sehingga dapat mengurangi perilaku konsumsi berlebihan dan mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

2.1 Topik Proyek

Topik proyek ini berfokus pada perkembangan *web application* yang terintegrasi dengan teknologi *Augmented Reality* (AR) untuk mendukung penerapan konsep *sustainable fashion*. Aplikasi ini dirancang sebagai media yang tidak hanya memberikan informasi mengenai produk fashion yang interaktif, tetapi juga meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya konsumsi fashion yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pengembangan proyek mencakup implementasi platform berbasis *Augmented Reality* untuk menyajikan informasi produk secara interaktif melalui pemindaian tag pakaian, pengembangan fitur *Mix & Match* yang membantu pengguna menemukan kombinasi pakaian dari koleksi yang telah dimiliki, serta perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX) yang mudah digunakan. Selain itu, platform ini juga berfungsi sebagai media edukasi untuk memberikan informasi mengenai aspek keberlanjutan produk fashion sehingga dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2.2 Tujuan Proyek

i. Tujuan Utama Sistem

Tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan platform berbasis *Augmented Reality* (AR) yang mendukung penerapan *sustainable fashion* dengan menyediakan informasi keberlanjutan produk melalui pemindaian tag pakaian.

Platform ini dirancang untuk menampilkan informasi seperti material produk, penggunaan air, emisi karbon, dan cara perawatan pakaian secara interaktif. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur Mix & Match yang membantu pengguna menciptakan berbagai kombinasi gaya dari satu pakaian sehingga dapat mengurangi perilaku fashion overconsumption dan mendorong pemanfaatan pakaian secara lebih optimal.

ii. Manfaat bagi Pengguna

- Memperoleh informasi mengenai keberlanjutan produk fashion secara mudah dan interaktif melalui teknologi Augmented Reality.
- Meningkatkan pemahaman mengenai dampak lingkungan dari pakaian yang digunakan sehingga dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijaksana.
- Membantu pengguna menemukan berbagai kombinasi gaya melalui fitur Mix & Match, sehingga pakaian yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- Mendorong penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan melalui kebiasaan konsumsi fashion yang lebih bertanggung jawab.

iii. Luaran yang Diharapkan dari Proyek

- Prototype platform berbasis Augmented Reality (AR) yang mampu menampilkan informasi keberlanjutan produk melalui pemindaian tag pakaian.
- Fitur Mix & Match yang memberikan rekomendasi kombinasi pakaian untuk membantu pengguna memaksimalkan penggunaan pakaian yang telah dimiliki.
- Meningkatnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya sustainable fashion melalui penyajian informasi produk yang transparan dan edukatif.
- Sebuah solusi digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai media edukasi maupun promosi bagi industri fashion yang menerapkan prinsip keberlanjutan.

2.3 Scope Project

Fitur yang akan dikembangkan meliputi:

- Login dan Registrasi Pengguna
- Pemindaian Tag Pakaian

- Informasi Produk
- Informasi Material
- Informasi Jejak Karbon (*Carbon Footprint*)
- Informasi Penggunaan Air (*Water Consumption*)
- Panduan Perawatan Pakaian
- Rekomendasi Padu Padan Pakaian (*Mix & Match*)
- Outfit Favorit
- Riwayat Pemindaian
- Profil Pengguna

2.4 Metode Pengembangan

i. Framework

Metode yang digunakan adalah *Design Thinking*, yaitu pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user-centered approach*) dalam merancang solusi terhadap suatu permasalahan. Metode ini dapat membantu memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, mengidentifikasi permasalahan secara lebih mendalam, menghasilkan berbagai alternatif solusi, serta mengembangkan dan menguji prototype secara berulang hingga diperoleh solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode *Design Thinking* dipilih karena mampu menghasilkan solusi yang inovatif melalui proses iteratif dan berorientasi pada pengalaman pengguna (IxDF, 2021).

Tahapan *Design Thinking* yang diterapkan dalam proyek ini terdiri dari:

- ***Empathize*** : Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pengguna terkait kurangnya informasi mengenai sustainable fashion.
- ***Define*** : Merumuskan kebutuhan sistem berdasarkan data hasil observasi, studi literatur, dan kuesioner.
- ***Ideate*** : Menghasilkan berbagai ide fitur yang dapat membantu meningkatkan kesadaran sustainable fashion.
- ***Prototype*** : Mendesain wireframe dan prototype menggunakan Figma untuk menentukan desain UI/UX yang optimal.
- ***Test*** : Melakukan pengujian prototype web kepada calon pengguna untuk memperoleh masukan dan evaluasi.

ii. Jadwal Pengembangan

[illegible]

iii. Role Member

Member	NPM	Peran	Tugas
Annie	2431105	Project Manager & System Analyst	Mengelola jalannya proyek, menyusun kuesioner, menganalisis kebutuhan, membuat laporan
Joycelin	2431212	Research & Quality Assurance	Mengumpulkan data, melakukan usability testing, menganalisis hasil kuesioner, mengidentifikasi kekurangan prototype
Jordan Anderson	2531194	Front-End Prototype & AR	Mendesain alur scan tag pakaian dengan AR, mendesain setiap halaman web, menghubungkan seluruh halaman menjadi prototype interaktif
Wynne Jovita	2431058	UI/UX Designer	Menyusun user persona, user journey, user flow & sitemap, menyusun desain sistem, merancang wireframe & prototype (Figma)

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, A., & Hickman, C. (2025). Fast fashion. *Elgar Encyclopedia of Environmental Crime*, 134–138. <https://doi.org/10.4337/9781803923833.00028>
- Du, Z., Liu, J., & Wang, T. (2022). Augmented Reality Marketing: A Systematic Literature Review and an Agenda for Future Inquiry. *Frontiers in Psychology*, 13(June), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.925963>
- IxDF. (2021). What is Human-Centered Design (HCD)? *Interaction Design Foundation*, 1–6. <https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular>
- Jestratijevic, I., Uanhoro, J. O., & Rana, M. R. I. (2024). Transparency of sustainability disclosures among luxury and mass-market fashion brands: Longitudinal approach. *Journal of Cleaner Production*, 436, 140481. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2023.140481>
- Jiang, G., & Macintyre, L. (2025). Wardrobe Management Apps and Their Unintended Benefits for Fashion Sustainability and Well-Being: Insights from User Reviews. *Sustainability (Switzerland)*, 17(9). <https://doi.org/10.3390/su17094159>
- Ospital, P., Masson, D., Beler, C., & Legardeur, J. (2023). Toward product transparency: communicating traceability information to consumers. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 16(2), 186–197. <https://doi.org/10.1080/17543266.2022.2142677>
- Peters, G., Li, M., & Lenzen, M. (2021). The need to decelerate fast fashion in a hot climate - A global sustainability perspective on the garment industry. *Journal of Cleaner Production*, 295, 126390. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126390>
- Qi, H., & Cai, B. (2025). *Advancing Sustainable Fashion with 3D and AR Technologies : A Virtual Fashion Film Approach*. 14018(Icmeid), 1–10. <https://doi.org/10.1117/12.3088776>
- Ray, S., & Nayak, L. (2023). Marketing Sustainable Fashion: Trends and Future Directions. *Sustainability (Switzerland)*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/su15076202>

Reality, A., & Stimulus-, T. (2018).

*2020_ChungTL_EVALUATING_GARMENTS_IN_AUGMENTED_REALITY_WHEN_S
HOPPING_ONLINE.*